

My Project

Создано системой Doxygen 1.9.1

1 Шифр Гронсфельда (модифицированная версия)	1
1.1 Введение	1
1.2 Особенности	1
2 Иерархический список классов	3
2.1 Иерархия классов	3
3 Алфавитный указатель классов	5
3.1 Классы	5
4 Список файлов	7
4.1 Файлы	7
5 Классы	9
5.1 Класс cipher_error	9
5.1.1 Подробное описание	10
5.1.2 Конструктор(ы)	10
5.1.2.1 cipher_error() [1/2]	10
5.1.2.2 cipher_error() [2/2]	10
5.2 Класс modAlphaCipher	11
5.2.1 Подробное описание	11
5.2.2 Конструктор(ы)	11
5.2.2.1 modAlphaCipher() [1/2]	11
5.2.2.2 modAlphaCipher() [2/2]	11
5.2.3 Методы	12
5.2.3.1 decrypt()	12
5.2.3.2 encrypt()	13
6 Файлы	15
6.1 Файл modAlphaCipher.cpp	15
6.1.1 Подробное описание	15
7 Примеры	17
7.1 /home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h	17
Предметный указатель	19

Глава 1

Шифр Гронсфельда (модифицированная версия)

1.1 Введение

Модифицированный шифр Гронсфельда - это полиалфавитный шифр подстановки, работающий с русским алфавитом. Шифр использует ключ для сдвига символов в алфавитной таблице.

1.2 Особенности

- Работает только с русскими буквами
- Игнорирует неалфавитные символы при шифровании
- Автоматически преобразует текст в верхний регистр
- Проверяет ключ на "слабость" (одинаковые символы)
- Полная валидация входных данных

Автор

BarabanovRuslan

Дата

20.12.25

Версия

1.0

Глава 2

Иерархический список классов

2.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

std::invalid_argument	
cipher_error	9
modAlphaCipher	11

Глава 3

Алфавитный указатель классов

3.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

<code>cipher_error</code>	9
<code>modAlphaCipher</code>	
Класс для шифрования методом Гронсфельда	11

Глава 4

Список файлов

4.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

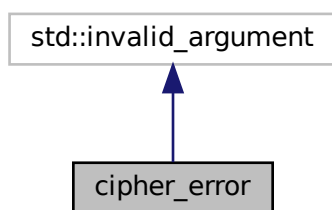
modAlphaCipher.cpp	Реализация класса modAlphaCipher для шифрования методом Гронсфельда . . .	15
modAlphaCipher.h		??

Глава 5

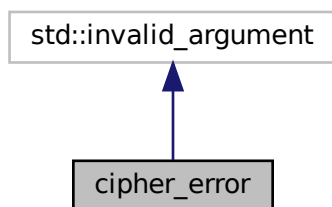
Классы

5.1 Класс cipher_error

Граф наследования: cipher_error:



Граф связей класса cipher_error:



Открытые члены

- `cipher_error` (`const std::string &what_arg`)
Конструктор с `std::string`.
- `cipher_error` (`const char *what_arg`)
Конструктор с `const char*`.

5.1.1 Подробное описание

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

5.1.2 Конструктор(ы)

5.1.2.1 `cipher_error()` [1/2]

```

cipher_error::cipher_error (
    const std::string & what_arg )  [inline], [explicit]

```

Конструктор с `std::string`.

Аргументы

<code>what_arg</code>	Сообщение об ошибке
-----------------------	---------------------

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

5.1.2.2 `cipher_error()` [2/2]

```

cipher_error::cipher_error (
    const char * what_arg )  [inline], [explicit]

```

Конструктор с `const char*`.

Аргументы

<code>what_arg</code>	Сообщение об ошибке
-----------------------	---------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- `modAlphaCipher.h`

5.2 Класс modAlphaCipher

Класс для шифрования методом Гронсфельда

```
#include <modAlphaCipher.h>
```

Открытые члены

- `modAlphaCipher()` = delete
Удаленный конструктор по умолчанию
- `modAlphaCipher(const std::wstring &skey)`
Конструктор с параметром ключа
- `std::wstring encrypt(const std::wstring &open_text)`
Шифрует открытый текст
- `std::wstring decrypt(const std::wstring &cipher_text)`
Дешифрует зашифрованный текст

5.2.1 Подробное описание

Класс для шифрования методом Гронсфельда

Реализует модифицированную версию шифра Гронсфельда для работы с русским алфавитом. Поддерживает операции шифрования и дешифрования с полной валидацией входных данных.

Предупреждения

Класс не имеет конструктора по умолчанию. Требуется указать ключ.

Заметки

Алфавит: "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

5.2.2 Конструктор(ы)

5.2.2.1 modAlphaCipher() [1/2]

```
modAlphaCipher::modAlphaCipher ( ) [delete]
```

Удаленный конструктор по умолчанию

Класс требует указания ключа для работы.

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

5.2.2.2 modAlphaCipher() [2/2]

```
modAlphaCipher::modAlphaCipher (
    const std::wstring & skey )
```

Конструктор с параметром ключа

Конструктор класса `modAlphaCipher`.

Аргументы

skey	Ключ шифрования
------	-----------------

Исключения

cipher_error	Если ключ невалиден
------------------------------	---------------------

Инициализирует алфавитную карту и валидирует ключ.

Аргументы

skey	Ключ шифрования
------	-----------------

Исключения

cipher_error	Если ключ невалиден
------------------------------	---------------------

Инициализирует объект шифра:

1. Создает карту соответствия символов алфавита их индексам
2. Валидирует ключ с помощью `getValidKey()`
3. Преобразует ключ в числовую форму с помощью `convert()`

5.2.3 Методы

5.2.3.1 `decrypt()`

```
std::wstring modAlphaCipher::decrypt (  
    const std::wstring & cipher_text )
```

Дешифрует зашифрованный текст

Аргументы

cipher_text	Текст для дешифрования
-------------	------------------------

Возвращает

Расшифрованный текст

Исключения

<code>cipher_error</code>	Если текст невалиден или произошла ошибка при дешифровании
---------------------------	--

Алгоритм дешифрования:

1. Валидация зашифрованного текста
2. Преобразование символов в числовые индексы
3. Применение ключа по формуле: $(\text{символ} + \text{алфавит} - \text{ключ}) \bmod \text{размер_алфавита}$
4. Преобразование обратно в строку

Аргументы

<code>cipher_text</code>	Текст для дешифрования
--------------------------	------------------------

Возвращает

Расшифрованный текст

Исключения

<code>cipher_error</code>	Если текст невалиден или произошла ошибка при дешифровании
---------------------------	--

Алгоритм дешифрования:

1. Валидация зашифрованного текста
2. Преобразование символов в числовые индексы
3. Циклическое применение ключа: $(\text{символ} + \text{алфавит} - \text{ключ}) \bmod \text{размер_алфавита}$
4. Обратное преобразование в строку

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

5.2.3.2 encrypt()

```
std::wstring modAlphaCipher::encrypt (
    const std::wstring & open_text )
```

Шифрует открытый текст

Аргументы

open_text	Текст для шифрования
-----------	----------------------

Возвращает

Зашифрованный текст

Исключения

cipher_error	Если текст невалиден или произошла ошибка при шифровании
------------------------------	--

Алгоритм шифрования:

1. Валидация и очистка входного текста
2. Преобразование символов в числовые индексы
3. Применение ключа по формуле: $(\text{символ} + \text{ключ}) \bmod \text{размер_алфавита}$
4. Преобразование обратно в строку

Аргументы

open_text	Текст для шифрования
-----------	----------------------

Возвращает

Зашифрованный текст

Исключения

cipher_error	Если текст невалиден или произошла ошибка при шифровании
------------------------------	--

Алгоритм шифрования:

1. Валидация и очистка текста
2. Преобразование символов в числовые индексы
3. Циклическое применение ключа: $(\text{символ} + \text{ключ}) \bmod \text{размер_алфавита}$
4. Обратное преобразование в строку

Примеры

</home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h>.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- [modAlphaCipher.h](#)
- [modAlphaCipher.cpp](#)

Глава 6

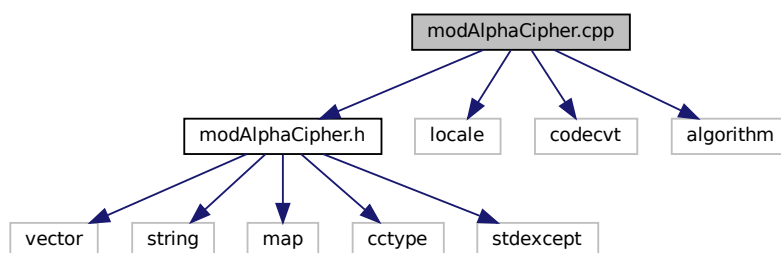
Файлы

6.1 Файл modAlphaCipher.cpp

Реализация класса `modAlphaCipher` для шифрования методом Гронсфельда

```
#include "modAlphaCipher.h"  
#include <locale>  
#include <codecvt>  
#include <algorithm>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для `modAlphaCipher.cpp`:



6.1.1 Подробное описание

Реализация класса `modAlphaCipher` для шифрования методом Гронсфельда

Содержит реализацию методов класса `modAlphaCipher`, включая валидацию данных, шифрование, дешифрование и вспомогательные функции.

Автор

BarabanovRuslan

Дата

20.12.25

Версия

1.0

Глава 7

Примеры

7.1 /home/stud/C++Projects/C++Projects/laba3/modAlphaCipher.h

Класс исключения для ошибок шифрования. Наследуется от `std::invalid_argument`, используется для обработки ошибок, специфичных для операций шифрования и дешифрования.

```
throw cipher_error("Недопустимый символ в ключе");
#pragma once
#include <vector>
#include <string>
#include <map>
#include <cctype>
#include <stdexcept>
class cipher_error : public std::invalid_argument {
public:
    explicit cipher_error(const std::string& what_arg) :
        std::invalid_argument(what_arg) {}

    explicit cipher_error(const char* what_arg) :
        std::invalid_argument(what_arg) {}
};
class modAlphaCipher
{
private:
    std::wstring numAlpha = L"АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";

    std::map <wchar_t,int> alphaNum;

    std::vector <int> key;

    std::vector<int> convert(const std::wstring& s);

    std::wstring convert(const std::vector<int>& v);

    std::wstring toUpperCase(const std::wstring& s);

    std::wstring getValidKey(const std::wstring& s);

    std::wstring getValidOpenText(const std::wstring& s);

    std::wstring getValidCipherText(const std::wstring& s);
public:
    modAlphaCipher()=delete;

    modAlphaCipher(const std::wstring& skey);

    std::wstring encrypt(const std::wstring& open_text);

    std::wstring decrypt(const std::wstring& cipher_text);
};
```


Предметный указатель

- `cipher_error`, [9](#)
 - `cipher_error`, [10](#)
- `decrypt`
 - `modAlphaCipher`, [12](#)
- `encrypt`
 - `modAlphaCipher`, [13](#)
- `modAlphaCipher`, [11](#)
 - `decrypt`, [12](#)
 - `encrypt`, [13](#)
 - `modAlphaCipher`, [11](#)
- `modAlphaCipher.cpp`, [15](#)